

《计算机系统基础实践》任务书

实验二 汇编和 C 的混合编程及优化

一、实验目的与要求

- (1) 熟练掌握程序开发平台(VS2019/VS2022/VS2023) 下 C 和汇编语言的混合编程方法;
- (2) 熟悉掌握常用机器指令的使用方法;
- (3) 掌握代码优化的基本方法, 提高程序运行速度。

二、实验内容

任务 1 用 C 语言编写一个学生成绩管理程序, 具有平均成绩计算、按平均成绩从高到低排序、显示学生成绩的功能

定义了 结构 student, 设有 N 个学生

```
struct student {  
    char  name[8];  
    char  sid[11]; // 如 U202315123  
    short scores[8]; // 8 门课的分数  
    short average; // 平均分  
};
```

要求:

- (1) 第 0 个人姓名(name)为自己的名字, sid 为自己的学号;
- (2) 对于函数“计算平均成绩”、“按平均成绩从高到低排序” 分别计时, 显示两个函数的时间开销;
- (3) 显示排序前、排序后的学生信息 (姓名、学号、8 门课的分数、平均分), 一个学生一行。
- (4) 对“计算平均成绩”、“按平均成绩排序” 函数的 Debug 版、Release 版的运行效率进行对比, 比较两个版本下的反汇编代码的差异, 分析程序执行速度提高的原因。

任务 2 用汇编语言编写函数“计算平均成绩”, 代替原来用 C 语言编写的函数

任务 3 对用汇编语言编写的“计算平均成绩”函数进行优化

任务 4 对排序函数进行算法优化

注: 实验时会给出汇编语言混合编程的样例。